促红细胞生成素测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】
通用名称：促红细胞生成素测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access EPO

【包装规格】
2 × 50 测试/盒

【预期用途】
本产品用于体外定量检测人血清和血浆样本中的促红细胞生成素的浓度。
Access EPO测定是一种应用Access免疫测定系统以定量测定人血清和血浆(肝素) 中红细胞生成素水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。此测定可用于帮助诊断贫血和红细胞增多症。随着把重组红细胞生成素作为一种生物治疗以增加红细胞质量时期的到来，红细胞生成素测定还被用来帮助预测和监测贫血患者对重组红细胞生成素疗法的反应。

概述和说明
红细胞生成素是一种主要由肾所产生的糖蛋白(~30400 道尔顿)，它是调节哺乳动物红细胞产生(红细胞生成)的首要因子。肾EPO的产生是由可得到的氧的变化调节的。在缺氧状况下，血液循环中的EPO水平会升高，进而造成红细胞产生量增加。

EPO的过量表达可能与某些病理生理状况有关[1, 2]。当红细胞(RBCs)过量产生时，会导致红细胞增多症。[3]原发性红细胞增多症或真性红细胞增多症[4]，是由异常骨髓干细胞中原始红细胞的增多引起的，与EPO无关；并且在大多数情况下，在感染患者血清中，会发现EPO水平降低[3]。相反，几种不同类型的继发性红细胞增多症则与升高的EPO水平产生有关[3]。EPO过量产生可能为一种适应反应，该反应与组织缺氧产生状况有关，比如说居住在海拔高处、慢性阻塞性肺部疾病、紫绀性心脏疾病、睡眠窒息症、高氧亲和力血红蛋白病、吸烟或局部肾缺氧[1,2]。据报告，EPO产生量得增加及红细胞增多症会发生在其他患者比如多囊肾患者身上。

EPO产量不足与某些形式的贫血症有关。它们包括肾衰竭贫血症[6]、晚期肾疾[1,2,7]、早产贫血症[2]、甲状腺功能减退贫血症[2]及营养不良贫血症[2]。慢性病贫血症(ACD)[8] (慢性感染[1]、自身免疫疾病[1]、类风湿性关节炎[9]) 典型表现为原始红细胞对EPO的迟钝反应[8]。ACD患者的EPO水平比非ACD患者但同样为贫血患者的EPO水平

稍高[10]。这些状况中的多数都与IL-1 和TNF-α 的产生有关，经证明，以上因子为EPO活性抑制剂[1,11]。其它形式的贫血症是由与EPO无关的原因所导致的，比如说经证明感染患者的EPO水平会升高。这些形式的贫血症包括再生障碍性贫血症、缺铁性贫血症、海洋性贫血、巨幼细胞性贫血、纯红细胞再生障碍性贫血及骨髓增生异常综合征[2]。

重组人EPO(rhEPO)主要用于化疗或用齐多夫定作为AIDS药物治疗而导致的慢性肾衰竭和贫血 [21]，以刺激红细胞生成。在肿瘤引起的贫血中，接近 50%的患者对 rhEPO 有反应 [22]。当内源性血浆 EPO 水平高于 200mIU/mL 时，不推荐对化疗患者使用重组人 EPO 疗法。但是，有研究者报道癌症化疗病人基础 EPO 水平高于 500mIU/mL 预示着 EPO 疗法无效 [22]。使用齐多夫定治疗 HIV 的患者在其内源性血浆 EPO 水平高于 500mIU/mL 可能对 rhEPO 治疗效果不佳 [21, 23]。而且，有推论显示，经过俩周的 rhEPO 治疗，血清 EPO 用 100mIU/mL 作为截断值，并且联合测量血红蛋白水平，可以预测 rhEPO 治疗疗效。Access EPO 可以识别内源性的及重组的 EPO。

【检验原理】

Access EPO 测定是一种双位点酶免法(“夹心法”) 测定。将样本和包被着小鼠单克隆抗EPO抗体、阻断剂及碱性磷酸酶结合物的顺磁性微粒添加到反应管中。在反应管内完成温育后，结合在固相上的物质在磁场作用下被保留下来，而未结合的物质则被冲洗除去。然后，将化学发光底物Lumi-Phos* 530 添加到反应管内，由发光检测仪对反应中产生的发光量进行测量。发光值与样本内EPO的浓度成正比。样本内分析物的含量根据所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂 1（R1a）：包被着山羊抗小鼠 IgG 的顺磁性微粒： 小鼠抗-重组人促红细胞生成素（EPO）单克隆抗体、牛血清白蛋白、0.1% 叠氮钠和 0.17% ProClin 300；

试剂 2（R1b）：鸡抗-重组小鼠促红细胞生成素（EPO）碱性磷酸酶(牛)结合物、牛血清白蛋白、0.1% 叠氮钠和 0.17% ProClin 300；

试剂 3（R1c）：三羟甲基氨基甲烷缓冲盐溶液（TRIS 盐缓冲溶液）含牛血清白蛋白、蛋白质(鸡、牛、小鼠)、<0.1% 叠氮钠和 0.17% ProClin 300。

【储存条件及有效期】

在 2~10℃条件下保存，有效期 12 个月。

首次使用后，在2~10°C环境下保存的稳定期可维持28天。

生产日期和失效日期见包装标签。

【适用仪器】

Access2、UniCel DxI 600 Access、UniCel DxI 800 Access。

【样本要求】

1. 血清和血浆(肝素) 是推荐使用的样本。
2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法[25]：
   - 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
   - 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
   - 总是保持试管塞塞紧试管口。
   - 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
   - 在室温 (15至30°C) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8小时。
   - 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2至8°C环境下。
   - 若在24小时内无法完成测定，或样本需要运输，可将样本在-20°C或低于-20°C的环境下冷冻保存。
3. 请勿保存在玻璃试管内。
4. 使用下列准则准备样本：
   - 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
   - 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
5. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。
6. 冻存样本解冻不超过3次。
7. 文献中有几篇关于红细胞生成素日间变化的报告[26, 27, 28]。建议在一天中的稳定时间采集样本，这是很有益的。建议在上午7:30至中午12:00之间，采集样本[27]。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取安装、启动、操作规章、系统的性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的特定描述。

2. 至少在2到10°C 环境下冷藏保存2小时后，才可上机使用。

3. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新 (未刺破) 试剂盒内的成分。不要倒转已打开 (已刺破) 的试剂盒。

4. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用八十五 (85) μL 的样本量。当使用机上稀释功能的时候，除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用六十一 (61) μL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。

5. 样本结果计算的默认系统单位是mIU/mL。

6.参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关管理样本、测试项目设置、申请测试项目和评论测试结果的信息。

7. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于Access EPO 测定而言，每隔28天需要执行校准操作。 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。
8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24小时为一个时间段来加入质控品[29]。加入包含至少三个分析物水平的商业质控品。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。更频繁的使用质控品或使用更多的质控品需建立在良好的实验室操作规程（GLP）或实验室认证要求和法律上。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。
9. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线 (4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，可获取评论样本结果的完整指南。

【参考区间】

1. 正常个体的EPO浓度可能会受到地理位置的海拔高度、个体的怀孕等其他因素的影响[2]。每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。
2. 样本来源于明尼苏达州的明尼阿波利斯和圣保罗地区122个单独的、外表健康的个体。采集的样本为血清和血浆(肝素)，并且用Access EPO 测定对其进行分析。下面给出的预期范围是建立在正常样本的95%非参数分析的基础上。

n	观察范围 (mIU/mL)	预期范围 (mIU/mL)
122	1.48–31.88	2.59–18.50

在解释患贫血症以外疾病病人的EPO结果时，应谨慎进行。在失代偿性缺氧引起的红细胞增多症患者体中，血清免疫活性EPO水平会升高；而在代偿性缺氧症患者体中，血清免疫活性EPO水平通常在正常范围之内；而在真性红细胞增多症患者体中，血清免疫活性EPO水平要么处于正常水平，要么低于正常水平。因此，血清EPO水平升高可提示红细胞增多症为继发性现象；而血清EPO水平降低可能支持自发性红细胞增多；如果血清EPO水平正常，既不能排除低氧也不能排除自主性红细胞增多引起的EPO产生增多[36]。

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测下限和最高校准品值 (大约0.6–750mIU/mL) 之间的分析范围内，可进行样本的定量测定。
   - 若样本含量低于该测定的检测下限，那么以少于该值来报告结果 (如，<

0.6 mIU/mL) 。

如使用了DxI上机稀释功能，则系统会报告为结果小于637mIU/mL。

- 若样本含量高于最高 Access EPO Calibrator (S5) 的规定值，那么以大于该值来报告结果 (如，>750 mIU/mL) 。或者，可将 1 体积的样本与 5 体积或 10 体积的 Access EPO Calibrator S0 (零)或者 Access 样品稀释液 A 进行稀释。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。系统会根据稀释来调整结果。DxI 机上稀释功能可自动进行稀释程序，将 1 个体积的样品用 5 个体积的 DxI 样品稀释液 A 进行稀释，样品的定值范围可增高至将近 4500mIU/mL。系统将报告已作稀释校正的结果。

2. 对于使用抗体的分析而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触或者接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，可能会产生抗体，比如：HAMA (人抗小鼠抗体)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内[18,19]。此类干扰性的抗体可能会导致结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体的病人的结果进行仔细的核查。

3. 在解释Access EPO结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、临床病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

4. 达到30000mIU/mL 时， Access EPO 测定不会表现出“钩状”效应。

5. 由于用某个商品EPO测定试剂所获得的结果可能与用其它任何一个测定试剂所获得的结果存在着显著差异，因此如需对同一个患者进行任何隔时连续检验，建议采用同一个商品EPO测定试剂测试。此外，还建议在所有报告的结果中都明确地标识出它们与所采用的EPO测定系统[32]。

6. 当出现与下列情况相关的贫血症时， EPO水平会低于预期水平：类风湿性关节炎、溃疡性结肠炎[21]、镰刀状细胞疾病和处于早产儿阶段[34]。

7. 在异基因骨髓移植后，红细胞生成素反应不足可能会延缓红细胞生成素的复苏[33]。

8.有高丙种球蛋白血症的多发性骨髓瘤或Waldenstrom患者存在EPO生成的损害，进一步影响到血红蛋白水平，同时会引起血粘度升高[33]。

9. 当回到海拔低处时，曾居住在海拔高处的红细胞增多症患者的EPO水平可能会迅速退回到正常水平[35]。

【产品性能指标】

方法学比较

在Access免疫测定系统上使用Access EPO测定，以及通过一种商品化的酶免疫测定试剂盒对103个值进行对比，得出如下的统计数据：

n	观察范围 (mIU/mL)	截距(mIU/mL)	斜率	相关系数(r)
103	3.36–181.61	-1.360	1.051	0.988

稀释回收率 (线性)

用Access EPO Calibrator S0(零)连续稀释含不同水平天然或重组EPO的2个样本，得到如下数据：

样本1	预期浓度(mIU/mL)	测定浓度(mIU/mL)	回收率(%)
原样本	557.2	557.2	-
1:2	278.6	261.1	94
1:4	139.3	130.0	93
1:8	69.7	64.1	92
1:16	34.9	30.8	88
1:32	17.5	14.7	84
1:64	8.7	6.9	78
1:128	4.4	3.2	73
		平均% 回收率	**86**

样本2	预期浓度(mIU/mL)	测定浓度 (mIU/mL)	回收率(%)
原样本	522.1	522.1	-
1:2	261.0	252.2	97
1:4	130.5	115.2	88
1:8	65.3	59.3	91
1:16	32.6	29.7	91
1:32	16.3	15.4	94
1:64	8.2	8.1	100
1:128	4.1	4.1	100
		平均% 回收率	**94**

Spiking回收率

将3个不同水平的天然或重组EPO添加至含低浓度EPO的3个病人样本，得到如下数据：

样本1	预期浓度(mIU/mL)	测定浓度(mIU/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	4.5	-
低	91.2	88.4	97
中	208.8	196.0	94
高	516.6	479.0	93
		平均% 回收率	**95**

样本2	预期浓度 (mIU/mL)	测定浓度 (mIU/mL)	回收率 (%)

原样本	N/A	5.4	-
低	9.8	11.2	115
中	211.2	239.0	113
高	613.9	711.6	116
		平均% 回收率	**115**

样本3	预期浓度 (mIU/mL)	测定浓度 (mIU/mL)	回收率 (%)
原样本	N/A	4.3	-
低	91.2	96.0	105
中	208.8	216.3	104
高	516.6	506.7	98
		平均% 回收率	**102**

不精密度

当EPO浓度> 3 mIU/mL 时，本测定项目所出现的CV's (变异系数) ≤ 10%。通过使用人血清基质的质控品及添加或不添加混合血清所做的全部共20个测定，每个测定2次复检，持续10天的测定，提供了下列数据，这些数据通过对变量分析(ANOVA)进行分析而得来[37]。

样本	均值(n=40) (mIU/mL)	批内SD (mIU/mL)	批内 (%CV)	总SD (mIU/mL)	总不精密度 (%CV)
1	9.5	0.39	4.1	0.42	4.5
2	18.9	0.86	4.6	1.00	5.3
3	83.1	7.24	8.7	7.24	8.7
4	239.9	5.58	2.3	7.71	3.2
5	473.8	16.06	3.4	25.76	5.4
QC1	9.6	0.30	3.2	0.44	4.6
QC2	38.9	1.03	2.7	1.35	3.5
QC3	123.7	3.64	2.9	5.50	4.4

分析特异性/干扰

含高达500mg/dL血红蛋白、40mg/dL胆红素、3000mg/dL甘油三酯、3500mg/dL蛋白质(人血清白蛋白)、8000单位/dL 肝素、20 mg/dL对乙酰氨基酚、50mg/dL乙酰水杨酸、40mg/dL异丁苯丙酸以及1:20稀释的多种维生素的样本，均不会影响EPO浓度的测定。

下表描述了项目的交叉反应性，该项目包含与EPO 结构类似的物质。

物质	添加量	交叉反应性(以重量表达的%)
EPO 受体(rhEPO sR)	50 ng/mL	< -0.079
α-2-巨球蛋白	400 mg/dL	< 0.001

转铁蛋白(铁饱和)	200 mg/dL	< 0.001
转铁蛋白(不饱和)	200 mg/dL	< 0.001
rhEPO 血小板生成素	50 ng/mL	< 0.002
α-1-酸性糖蛋白	80 mg/dL	< 0.001
α-1-抗胰蛋白酶	200 mg/dL	< 0.001
α 和β 球蛋白	5 g/dL	< 0.001
γ球蛋白	5 g/dL	< 0.001

分析灵敏度

按95%可信度能与零(Access EPO Calibrator S0) 区别的， EPO的最低可检测水平是≤ 0.6 mIU/mL。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6点校准曲线、质控以及零校准品的10次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离拟合零点校准品信号的平均值，两个标准差的点计算得来的。

【注意事项】

供体外诊断使用。

按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。

叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结[24]。

Xi.刺激物：0.17% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤可引起致敏作用。

S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

Xn.有害物：0.1% NaN3。

R 22：如吞入，对身体有害。

S 28：接触到皮肤后应立即用大量水冲洗。

材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 Jelkmann W. Erythropoietin: structure, control of production, and function. Physiol Reviews 1992; 72: 449–489.

2 Goldwasser E, et al. Erythropoietin: the primary regulator of red cell formation. Handbook of experimental pharmacology. Sporn, MB and AB Roberts eds., Springer-Verlag, Berlin 1990; 747–770.

3 Mossuz P, et al. Diagnostic value of serum erythropoietin level in patients with absolute erthrocytosis.
Haematologica 2004; 89: 1194–1198.
4 Pearson TC. Evaluation of diagnostic criteria in polycythemia vera. Semin Hematol 2001; 38: 21–24.
5 Hammond D, Winnick S. Paraneoplastic erythrocytosis and ectopic erythropoietins. Ann NY Acad Sci 1974;
230: 219–227.
6 Chandra M, et al. Serum immunoreactive erythropoietin levels in patients with polycystic kidney disease as
compared with other hemodialysis patients. Nephron 1985; 39: 26–29.
7 Kenny GM, et al. Erythropoietin levels in Wilms tumor patients. J Urol 1970; 104: 758–761.
8 Kew MC, et al. Serum erythropoietin concentrations in patients with hepatocellular carcinoma. Cancer 1986;
58: 2485–2488.
9 Jeffreys RV, et al. Erythropoietin levels in posterior fossa haemangioblastoma. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1982;
45: 264–266.
10 Bohling T, et al. Erythropoietin in capillary hemangioblastoma – an immunohistochemical study. Acta Neuropathol
1987; 74: 324–328.
11 Waldmann TA, Rosse W. Tumors producing erythropoiesis-stimulating factors. Hemoglobin, its precursors and
metabolites. Sundermann, FW and FW Sundermann Jr. Eds, Lippincott, Philadelphia 1964; 276–280.
12 Fried W, et al. Leiomyoma and Erythrocytosis: a tumor producing a factor which increases erythropoietin
production. Report of case. Blood 1968; 31: 813–816.
13 Marsden JT, et al. Monitoring erythropoietin therapy for anaemia of chronic renal failure by serum erythropoietin
assays. Ann Clin Biochem March 1993; 30 (Pt2): 205–206.
14 Sherwood JB, Goldwasser E. A radioimmunoassay for erythropoietin. Blood 1979; 54: 885–893.
15 Means R, Jr, MD. Recent developments in the anemia of chronic disease. Current Hematology Reports 2003; 2:
116–121.
16 Baer AN, et al. Blunted erythropoietin response to anaemia in rheumatoid arthritis. Br J Haematol 1987; 66: 559–564.
17 Spivak JL, et al. Serum immunoreactive erythropoietin in HIV-infected patients. J Am Med Assoc 1989; No. 21, 261:3104–3107.
18 Miller CB, et al. Decreased erythropoietin response in patients with anemia of cancer. New Engl J Med 1990;
322: 1689–1692.

19 Means RT, Sanford BK. Progress in understanding the pathogenesis of the anemia of chronic disease. Blood 1992;
80(7): 1639–1647.
20 Jelkmann W, et al. Modulation of the production of erythropoietin by cytokines: in vitro studies and their clinical
applications. Contr Nephrol 1990; 87: 68–77.
21 Procrit Product Insert, June 1994. Amgen Inc., Thousand Oaks, CA; Version 638-10-979-3.
22 Ludwig H, et al. Prediction of response to erythropoietin treatment in chronic anemia of cancer. Blood, 1994; 84:
1056–1063.
23 Henry D, et al. Recombinant human erythropoietin in the treatment of anemia associated with human
immunodeficiency virus (HIV) infection and zidovudine therapy. Ann Inter Med 1992; 117: 739–748.
24 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard.
Available http://www.cdc.gov/niosh.
25 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A3. 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
26 Miller ME, et al. Diurnal levels of immunoreactive erythropoietin in normal subjects and subjects with chronic lung
disease. Br J Haematol 1981; 49: 189–200.
27 Wide L, et al. Circadian rhythm of erythropoietin in human serum. Br J Haematol 1989; 72: 85–90.
28 Cahan C, et al. Diurnal variations in serum erythropoietin levels in healthy subjects and sleep apnea patients. J
Appl Physiol 1992; 72: 2112–2117.
29 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
30 Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.
31 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
32 Jelkmann W. Renal erythropoietin: properties and production. Rev Physiol Biochem Pharmacol 1986; 104: 139–215.
33 Cotes MP. Anomalies in circulating erythropoietin levels. Annals of NY Acad Sci 1994; 718: 103–110.
34 Wintrobe's clinical hemotology, ninth edition. Edited by Lee GR, Bithell TC, et al. Lea & Febiger, Philadelphia 1993;
pages 93–94.
35 Fairbanks V. Q & A. CAP Today Nov 1996; page 88.

36 Spivak JL. Erythrocytosis. Hematology: Basic Principles and Practice. Edited by Hoffman R, Benz J, Shattil SJ, Furie B, Cohen HJ, Silberstein LE. 1995; Chapter 37: 484–491.
37 Approved Guideline – Evaluation of precision performance of clinical chemistry devices, EP5-A. 1999, National
Committee for Clinical Laboratory Standards

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821 USA

1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318 USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318, USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室

联系方式：021-38651000, 4008855355

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：国械注进20182402696

说明书核准日期及修改日期：2018-12-27